

멀티모달 딥러닝 기반 뉴스·차트 융합 자동매매 시스템



202155613 진선우 wlstjdn11@pusan.ac.kr

202155502 강무진 fromzero@pusan.ac.kr

졸업과제 32 | 팀 JK

지도교수 탁성우

목 차

1. 서론.....	1
1.1. 연구 목적.....	1
1.2. 연구 질문과 평가 범위.....	1
2. 연구 배경.....	2
2.1. 착수와 중간 단계의 목표.....	2
2.2. 자체 모델과 AI API를 연결한 판단.....	2
2.3. 자문의견서 반영.....	3
3. 연구 내용.....	4
3.1. 프로토타입 실사.....	4
3.2. 실험 1·2의 설계.....	5
3.3. 시스템 A — 규칙 기반 자동매매.....	9
3.4. 시스템 B — 뉴스와 AI API 직접 판단.....	10
3.5. 뉴스 판단과 주문 실행의 연결.....	11
3.6. 팀 수행 내용.....	12
3.7. 개발 일정과 진행 경과.....	12
4. 연구 결과 분석 및 평가.....	13
4.1. 실험 1의 주 결과.....	13
4.2. 양성 대조 — 검출 경계의 실측.....	15
4.3. 원인 진단 — 세 가지 독립된 분석.....	16
4.4. 실험 2 — 진입 시점을 당겨도 결과는 같다.....	19
4.5. 학습 모델의 매매 백테스트.....	20

4.6.	시스템 A 분봉 백테스트의 목적과 조건.....	23
4.7.	시스템 A 보유시간·설정 민감도.....	23
4.8.	시스템 B 실시간 가동 기록과 추가 검증 계획.....	25
4.9.	방식별 종합 비교.....	27
5.	결론 및 향후 연구 방향.....	27
6.	참고 문헌.....	28

1. 서론

1.1. 연구 목적

본 과제는 뉴스와 주가 데이터를 활용하는 자동매매 시스템을 개발하고, 판단에 사용하는 정보와 매매 규칙에 따라 성과와 한계가 어떻게 달라지는지 평가한다. 뉴스·차트 기반 자동매매 구상과 가격 정보 대비 추가 정보의 기여 검증 목표를 바탕으로, 평가 대상을 중간 단계 프로토타입, 예측 실험 1·2, 규칙 기반 자동매매(시스템 A), 뉴스와 AI API 기반 자동매매(시스템 B)로 구분하였다.

실험 1·2의 핵심 결과는 뉴스 헤드라인과 캔들차트를 가격 정보에 추가해도 미국 대형주 50종목의 방향 예측이 유의하게 개선되지 않는다는 것이다. 이 결과가 검정의 민감도 부족 때문이 아님을 인공 신호 주입 실험으로 확인하였고, 원인이 모델이 아니라 헤드라인의 정보량과 시장의 가격 반영 속도에 있음을 세 가지 독립된 분석으로 진단하였다. 시스템 A의 분봉 백테스트에서는 규칙 기반 자동매매의 성과가 익절·손절 기준과 보유시간 설정에 크게 영향을 받는다는 점을 확인하였다. 시스템 B는 주문 실행을 끈 상태에서 수집·판정 경로를 가동하였으며, 증권사 주문 체결을 포함한 검증은 후속 과제로 남는다.

1.2. 연구 질문과 평가 범위

첫 번째 연구 질문은 중간보고서에서 정한 것으로, 뉴스와 차트를 추가한 모델이 가격 정보만 쓰는 모델보다 주가 방향 예측을 유의하게 개선하는가이다. 개선하지 않는다는 결과도 유효한 결과로 본다. 이 질문은 실험 1과 실험 2로 답한다.

두 번째는 자체 모델과 AI API를 연결한 판단 과정에서 정보 수집 및 추론 지연이 매매에 어떤 제약을 주는가이다. 세 번째는 뉴스와 AI를 제거한 규칙 기반 방식에서 청산 조건을 바꾸면 거래 횟수와 순손익이 어떻게 달라지는가이다. 네 번째는 자체 모델의 전처리를 제거하고 AI API를 직접 사용했을 때 지연과 상황 판단의 유연성이 개선되는가이다. 네 번째 질문은 실시간 실험으로 검증할 예정이다.

실험 1·2는 과거 10년 데이터에서 예측 정확도를 재는 검정이고, 시스템 A·B의 백테스트와 실시간 실험은 매매 규칙의 거래 성과를 재는 평가다. 두 종류는 대상 시장(미국 대형주 / 국내 주식), 관측 조건, 표본 수가 다르므로 손익 숫자만으로 서로 우열을 정하지 않는다. 규칙 기반 결과는 매매 규칙의 성과를 나타내며, 정답 라벨을 사용한 예측 정확도를 뜻하지 않는다.

2. 연구 배경

2.1. 착수와 중간 단계의 목표

착수 단계에는 뉴스 텍스트와 차트 등 여러 형태의 정보를 종합하여 매수·매도 판단에 활용하는 시스템을 구상하였다. 로컬 금융 언어 모델로 뉴스를 먼저 분류하고 외부 생성형 AI가 추가 분석을 수행하는 구조를 계획했으며, API 호출량과 처리 지연을 주요 제약으로 고려하였다.

중간보고서에서는 안정적 수익 창출을 목표로 제시하는 대신, 가격 정보에 뉴스와 차트를 추가했을 때 예측이 개선되는지를 검증하는 방향으로 목표를 구체화하였다. 가격 LSTM, 차트 CNN과 뉴스 임베딩의 융합 구조는 설계 대상으로 제안되었으나, 당시 프로토타입은 텍스트 기반의 2단계 필터였고 LSTM·CNN 융합은 미구현으로 기록되어 있다. 따라서 초기 멀티모달 구상과 실제 구현된 프로토타입의 성과를 구분한다.

뉴스 입력의 활용 가능성은 예측 대상에 따라 다르다. Atkins 등은 뉴스 기반 예측에서 가격 방향보다 변동성 방향의 예측 성과가 높다고 보고하였다[1]. 따라서 본 연구는 방향 정확도와 거래 성과를 구분하여 평가한다. FinBERT는 금융 문장의 감성 분석을 위한 사전학습 언어모델 연구이며[2], 감성 분류 성능이 곧바로 매매 수익성을 뜻하지는 않는다. 차트 이미지를 신경망에 입력하는 접근은 Jiang 등의 가격 추세 연구[3]와 관련되지만, 본 과제의 데이터·입력 구성·평가 조건은 별도로 정의한다.

중간보고 이후 8월 4일에 실험 규칙을 사전등록 문서로 확정하고, 8월 13일부터 16일 사이에 뉴스 임베딩 캐시, 캔들차트 래스터화, 가격 LSTM·차트 CNN·게이트 교차어텐션 융합 모델, 학습 루프를 구현하였다. 8월 17일부터 19일까지 Google Colab GPU에서 7개 구성 × 20개 분할 = 140회 학습을 수행하였고(실험 1), 8월 25일부터 30일까지 진입 시점 정의를 바꾼 140회 학습을 추가로 수행하였다(실험 2). 결과는 4장에서 다룬다.

중간 단계에서는 평가 도구를 먼저 구현하고 합성 신호로 자기검증하였다. 무작위 신호의 방향정확도는 50.2%, 미래 방향과 일정 확률로 일치하도록 만든 오라클 신호는 64.9%로 보고되었다. 이는 평가 도구가 서로 다른 신호를 구분하는지 확인한 결과이며, 자체 학습 모델의 실측 정확도가 아니다.

2.2. 자체 모델과 AI API를 연결한 판단

개발 과정에서는 자체 모델이 뉴스의 긍정·부정 감성을 분석하고, AI API가 감성 정보와 주가 데이터를 종합하여 최종 매매 여부를 결정하는 방식을 검토·운용하였다. 뉴스

원문을 요약된 감성 정보로 변환하면 API 입력 토큰을 줄일 가능성이 있다. 반면 감성으로 축약하는 과정에서 사건의 규모, 신규성, 종목과의 관련성 등 판단에 필요한 정보가 소실될 수 있다.

이 구조에서 기대한 성과 개선을 얻지 못한 원인으로 두 종류의 지연을 검토하였다. 첫째는 뉴스 발생부터 수집되어 모델에 입력되기까지의 지연이다. 둘째는 트리거 발동 후 자체 모델의 추론과 AI API 응답을 거쳐 주문 신호를 전달하기까지의 지연이다. 지연은 성과 저하를 설명하는 가설이며 유일한 원인으로 확정하지 않는다. 실험 2는 이 가설 중 첫째를 미국 주식 데이터에서 직접 검정한 것이고(4.4절), 시스템 A와 B는 국내 주식에서 자체 모델과 외부 API를 각각 제외하거나 직접 활용하는 비교 대상이다.

2.3. 자문의견서 반영

산학협력 자문의견서는 "최종 단계에서는 가격-only, +뉴스, +차트를 동일한 조건에서 비교하여 각 정보가 실제로 어느 정도 기여하는지를 보여주시면 좋겠습니다."라고 제안하였다. 이 비교는 실험 1에서 수행하였다. 가격-only, 가격+뉴스, 가격+뉴스+차트 세 구성을 같은 20개 분할, 같은 홀드아웃 표본 85,337건, 같은 검정(일-블록 순열검정)으로 비교하였고, 비교 항목 8개를 결과를 보기 전에 고정하였다. 결과는 4.1절에 있다.

자문의견서는 "FinBERT와 Gemini 임베딩도 비교할 계획이므로 성능뿐 아니라 추론시간과 비용까지 함께 본다면"이라고도 제안하였다. 이 비교측은 자문일(8월 5일) 하루 전인 8월 4일에 변경되었다. Gemini 무료 임베딩 API의 하루 할당량이 1,000건이고 텍스트 단위로 집계되어 기사 23만 건 처리에 약 300일이 필요함을 확인하였고, 두 모델은 도메인·규모·세대·학습 데이터량이 동시에 달라 차이의 원인을 특정할 수 없다고 판단하였다. 대신 어휘 집합(30,522개)과 구조(12층, 은닉 차원 768)가 같은 범용 BERT(bert-base-uncased)와 금융 특화 FinBERT(ProsusAI/finbert)를 주 비교측으로 두고, 범용 대형 임베딩 모델(BGE-large)과 감성 학습을 거치지 않은 금융 사전학습 모델(FinBERT-pretrain)을 보조측으로 두었다(3.2절).

시스템 A(규칙 기반)와 시스템 B(LLM 직접 판단)의 비교는 이와 별개로, 판단 알고리즘과 실행 조건이 함께 바뀌므로 뉴스 정보만의 효과로 해석하지 않는다.

표 1. 평가 대상별 구조와 검증 상태

대상	입력과 판단	평가 초점	검증 상태
중간 단계 프로토타입	뉴스 감성 모델(FinBERT)과 AI API(Gemini). 텍스트만	비용과 2단계 처리 지연	코드 실사. 성능 수치는 방법론 결함으로 폐기
실험 1	가격 시계열·뉴스 헤드라인·캔들차트를 융합 모델로 학습	뉴스·차트 추가가 방향 예측을 개선하는가	완료. 140회 학습, 사전등록 비교 8개
실험 2	실험 1과 동일, 진입 시점만 뉴스 직후 1분봉으로 변경	실험 1의 결과가 진입 지연 때문인가	완료. 140회 학습
시스템 A	주가 데이터와 사전 정의 규칙	익절·손절·보유시간 민감도	분봉 백테스트
시스템 B	뉴스·시장 정보를 AI API에 직접 전달	추론 단계 축소와 정보 활용	9월 14일 수집·판정 가동, 주문 전송 0건

3. 연구 내용

3.1. 프로토타입 실사

착수 단계에서 구현한 프로토타입은 세 부분으로 이루어져 있다. 실시간 매매 프로그램은 Alpaca 뉴스 웹소켓에서 헤드라인을 받아 Gemini로 종목과 감성을 추출하고 한국투자증권 해외주식 모의투자예 1주 주문을 내며, 60초마다 +5%/-3% 기준으로 익절·손절한다. 판정 기록 프로그램은 파인튜닝한 FinBERT로 1차 필터링한 뒤 긍정 뉴스만 Gemini에 보내 STRONG BUY/HOLD/REJECT 판정을 받아 파일에 기록하며, 주문은 하지 않는다. 사후 채점 도구는 이 기록을 5분봉 가격과 대조해 오답을 추출하고, 그것으로 FinBERT를 다시 학습한다.

코드 실사에서 확인한 사실은 다음과 같다. 첫째, 실시간 매매 프로그램과 판정 기록 프로그램은 연결되어 있지 않다. 실제 주문하는 쪽은 FinBERT 없이 Gemini만 쓰고, FinBERT와 Gemini를 함께 쓰는 쪽은 판단만 하고 주문하지 않는다. 둘째, 차트 이미지·CNN·LSTM·멀티모달 융합은 구현되어 있지 않으며 두 프로그램 모두 텍스트만 입력한다. 셋째, 사후 채점은 뉴스 시점 가격을 진입가로 두고 뉴스가 속한 봉부터

검사하며, 같은 봉에서 익절과 손절이 동시에 닿으면 익절을 먼저 인정하고, 매수하지 않은 뒤 횡보한 경우를 "방어 성공"으로 센다. 기준선·거래비용·시간 순 검증이 없다. 넷째, 한국투자증권 해외주식 API가 시장가 주문을 지원하지 않아 현재가 $\pm 0.5\%$ 지정가로 대신하였다.

따라서 프로토타입 문서에 적힌 성능 수치(방어율 78.8% 등)는 인용하지 않는다. 프로토타입에서 재사용한 것은 Alpaca 뉴스 수신 코드와 이벤트 기반 실행 구조이고, 채점 도구는 폐기하고 새로 만든 평가 도구로 대체하였다.

3.2. 실험 1·2의 설계

3.2.1. 데이터

미국 S&P100 중 2016년 시점 구성종목을 모집단으로 삼아, 학습 구간(2016-01~2023-12)의 Alpaca 뉴스 태그 수 상위 50종목을 선별하였다. 선별 기준을 학습 구간에서만 산출한 것은 테스트 구간 정보로 종목을 고르는 것 자체가 누수이기 때문이다. GOOG는 GOOGL과 같은 회사라 제외하였다.

수집 결과는 시간봉 1,719,249개(50종목, 2016-01-01~2026-06-30, 통합 시세 피드 기준), 고유 기사 230,241건(헤드라인이 있는 것 230,237건), 표본 330,083건이다. 표본은 (종목, 기사) 쌍이다. 임베딩 입력은 헤드라인만 사용하였다. Alpaca는 기사 본문을 전 기간 제공하지 않고, 요약 필드의 채움률이 2016~2019년 0%, 2020년 34.6%, 2021~2026년 40~56%라 넣으면 폴드마다 입력 성격이 달라지기 때문이다.

가격은 Alpaca 기업 이벤트 API로 50종목 10.5년을 전수 대조해 보정하였다. 분할 9건·역분할 1건은 이미 보정되어 있었고 스피노프 7건(T·GE×3·PFE·CMCSA·FDX)이 미보정이어서 공시 분배비율로 보정하였다. 보정하지 않으면 T 2022-04-11의 -21.58% 가짜 하락이 변동성 추정치를 부풀린다.

3.2.2. 라벨

라벨은 변동성으로 정규화한 수익률 $z = r(t \rightarrow t+6) / (\delta(t) \cdot \sqrt{6})$ 을 학습 구간 분포의 33.3/66.7 분위수로 3분류(하락/횡보/상승)한다. δ 는 직전 60봉 로그수익률의 표준편차, 진입은 신호 봉 다음 봉 시가, 청산은 6봉 뒤 종가다. 임계값($lo -0.3337$, $hi +0.3544$)은 학습 구간 표본 222,014건에서 한 번 계산해 파일로 저장하고 테스트에서 재계산하지 않는다. 무작위 기준선은 33.3%, 다수 클래스는 35.96%다.

3.2.3. 세 모달과 융합

가격 모달은 신호 봉까지 시간봉 20개의 특성 4종(로그수익률, 고저폭/시가, 시종폭/시가, 같은 세션 직전 60봉 중앙값 대비 로그 거래량)을 LSTM(hidden 128, 1층)에 넣는다. 거래량 분모를 같은 세션으로 한정하는 이유는, 전체 60봉 중앙값을 쓰면 이 특성 하나로 정규장 여부를 89.6% 판별할 수 있어 설계상 제외한 세션 정보가 유입되기 때문이다.

뉴스 모달은 헤드라인을 BERT 계열 인코더 4종(범용 BERT, FinBERT, BGE-large, FinBERT-pretrain)으로 숫자 벡터로 변환한다. 인코더는 학습하지 않고 고정하며, 공개 저장소의 버전 식별자를 기록해 둔다. 토큰은 64개로 절단하며(평균 21.3토큰, 절단율 0.60%), 각 기사를 토큰 열의 8구간 평균 벡터로 표현한다. 기사당 벡터 하나로 줄이면 교차어텐션의 softmax가 항상 1이 되어 어텐션이 덧셈으로 퇴화하기 때문이다.

차트 모달은 신호 시각 이하의 정규장 시간봉만 집계한 주봉 60개를 180×95 이진 이미지로 래스터화하고 3블록 CNN(채널 32/64/128)에 넣어 공간 토큰 8개를 만든다. 확장시간 봉을 제외한 이유는 봉 수의 45.4%를 차지하면서 거래량이 정규장의 0.4~1.9%에 불과해 주간 고저를 왜곡하기 때문이다. 이미지는 219,190장이고 표본의 92.4%를 덮으며, 없는 표본은 전부 2016-01~2017-02이다.

융합은 가격 표현을 질의(query)로, 뉴스·차트 토큰을 참조 대상(key/value)으로 두는 게이트 교차어텐션이다. 각 모달의 참조 결과에 0과 1 사이의 게이트 값을 곱해 가격 표현에 더하며, 게이트는 0.5에서 출발해 학습으로 정해진다. 게이트 값은 모델이 그 모달을 얼마나 썼는지 보여 주는 지표가 된다. 사용하지 않는 모달의 파라미터는 아예 생성되지 않으므로, 애플리케이션 7구성이 같은 코드에서 입력만 달리하여 표현된다. 파라미터 수는 가격-only 102,915, 가격+뉴스 562,948, 가격+뉴스+차트 1,013,893(BGE-large 사용 시 1,079,429)이다.

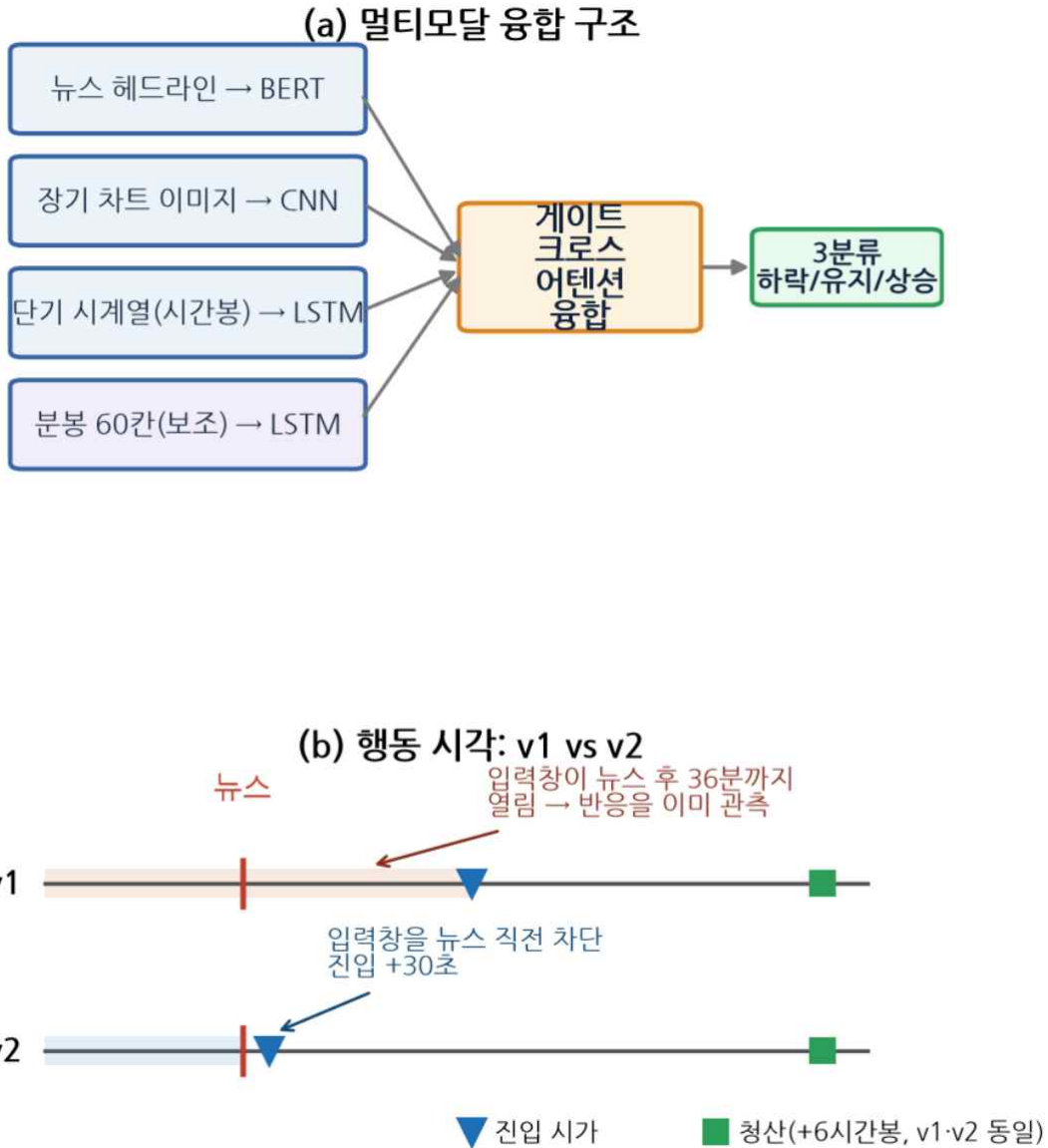


그림 1. 실험 파이프라인 구조와 실험 1·2의 행동 시각 비교

3.2.4. 분할과 학습 횟수

시간 4폴드(반기 단위 시간 순 전진, 2024년 상반기~2025년 하반기)와 종목 5폴드(폴드당 10종목)를 교차한 20개 분할을 쓴다. 평가에는 테스트 반기이면서 학습에 쓰지 않은 종목인 표본(홀드아웃)만 쓰며 총 85,337건이다. 50종목 전부가 정확히 한 번씩 미학습 평가를 받는다. 2026년 상반기(22,732표본)는 예비 구간으로 남겨 쓰지 않았다. 7구성 × 20분할 × 시드 1 = 140회 학습이다. 시드를 늘리는 추가 학습(80회)은 연산 예산이 남을 경우에만 수행하기로 사전등록했으나 조건이 충족되지 않아 수행하지 않았다.

3.2.5. 학습 설정

학습 설정은 모든 구성에 동일하게 고정하였다. 최적화 방법 AdamW, 배치 512, 최대 30 에폭, 드롭아웃 0.2를 쓰고, 검증 점수(macro-F1)가 5 에폭 동안 개선되지 않으면 학습을 멈춘다. 상세 값은 부록 B에 있다.

구성마다 설정을 따로 조율하면 조율을 더 잘한 쪽이 이기게 되어 비교가 되지 않는다. 그래서 탐색한 것은 학습률 하나뿐이며, 두 값(0.001, 0.0003) 중 검증셋 점수가 높은 0.001을 골라 7개 구성에 똑같이 적용하였다. 이 예비 실험은 최종 채점용 표본을 참조하지 않았다.

3.2.6. 사전등록 절차

실험 규칙은 결과를 본 뒤 수정하지 않고, 불가피한 변경은 변경 이력에 사유·시각과 함께 추가하며, 미정 항목은 실험 시작 전에 채우고 버전 관리 시스템에 기록한다. 최종 변경 이력은 56건이고, 홀드아웃을 연 8월 19일 이후에 기록된 14건은 전부 탐색적 분석으로 표시하여 주 결과를 대체하지 않는다. 140회 학습에 앞서 반증 가능한 예측 3건(뉴스·차트 모두 유의한 개선 없음, 차트 조건부 실험 발동, 뉴스 게이트 0.5 미만)을 기록하였다. 8월 16일 학습 코드 점검 중 홀드아웃 하나가 자동으로 평가된 사고가 있었고, 해당 결과를 삭제하고 홀드아웃을 참조하지 않는 점검 전용 실행 방식을 추가한 뒤 문서에 공개하였다.

반복적인 전략 탐색은 과거 자료에만 잘 맞는 설정을 선택할 위험이 있다. Bailey 등의 백테스트 과적합 연구[4]를 참고하여, 사전에 고정한 주 비교와 사후 설정 탐색의 결과를 구분하여 해석한다.

3.2.7. 실험 2 — 행동 시각 재설계

실험 1의 진입은 신호 시간봉 다음 봉 시가라 뉴스 도착부터 진입까지 중앙값 36.6분이 걸렸고, 신호 봉이 뉴스를 포함하는 봉이라 모델이 뉴스 후 0~60분의 가격 반응을 입력으로 보고 있었다. 실험 2는 이 두 가지만 바꿨다. 신호 봉을 뉴스 직전 완성 봉으로, 진입을 뉴스 뒤 첫 1분봉 시가로 바꾸고, 청산은 실험 1과 같은 봉(신호+6봉 증가)으로 두어 변수를 하나로 제한하였다. 모델·입력 해상도·폴드·임베딩·학습률은 그대로다. 1분봉 62,036,839개를 추가 수집하였고, 진입 지연 중앙값은 0.75분이다. 실험 2는 실험 1의 결과를 본 뒤 설계했으므로 탐색적 분석이며 실험 1의 주 결과를 대체하지 않는다.

3.3. 시스템 A — 규칙 기반 자동매매

시스템 A는 뉴스 수집과 자체 모델, 외부 AI API의 판단 단계를 제외하고 시장 데이터와 사용자가 정한 규칙으로 주문 여부를 결정한다. 외부 AI 추론을 기다리지 않기 때문에 해당 대기 단계가 제거되며, 동일한 입력과 설정으로 판단 과정을 재현하기 쉽다. 시세 수신, 서버 처리와 주문 API 지연은 여전히 존재한다.

청산 조건은 목표 수익률 도달, 손절 기준 도달, 최대 보유시간 경과 등으로 구성된다. 분봉 평가에서는 가격이 조건을 만족하는지 확인한 후 정해진 체결 가정으로 매도한다. 현재 백테스트의 "시간제한 없음"은 분 단위 제한의 해제이며 당일 종료 청산은 유지한다. 세부 설정을 직접 조절할 수 있다는 점은 시스템 A의 장점이다. 반면 자동화는 정해진 규칙의 실행을 대신할 뿐, 적절한 규칙을 선택하는 판단까지 제거하지 않는다.

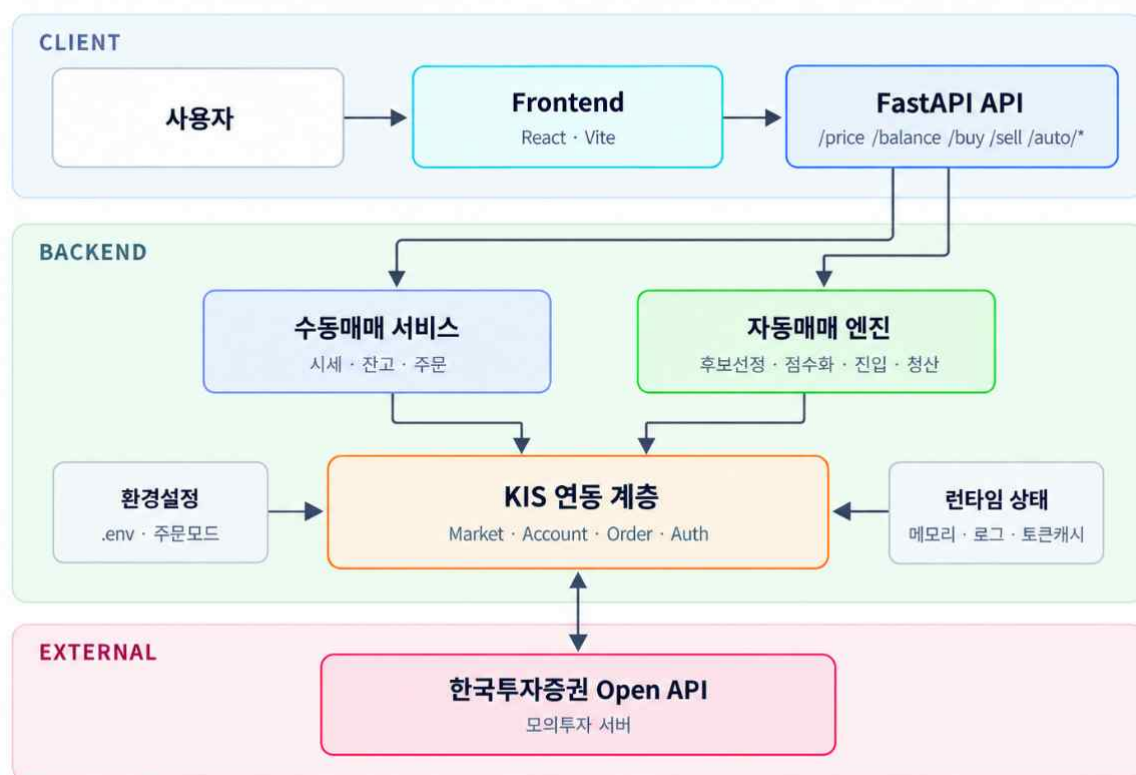


그림 2. 국내 자동매매 시스템의 구성과 KIS 연동 경로

사용자는 React·Vite 화면에서 FastAPI를 통해 시세·잔고·주문과 자동매매를 제어한다. 수동매매 서비스와 자동매매 엔진은 공통 KIS 연동 계층을 사용한다. 그림의

CLIENT/BACKEND 구획은 기능 흐름의 도식이며, FastAPI는 서버 측 API 구성요소이다. 뉴스 전용 수집·판정 경로는 3.5절에서 별도로 설명한다.

그림 3. 시스템 A의 후보 종목 선정과 자동매매 설정 화면

화면에서 후보 종목, 주문 수량, 익절률, 손절률, 최대 보유시간, 진입 상승률과 최대 거래 횟수를 설정한다. 화면은 대기 상태이며 완료 거래 기록이 없는 시점이다. 표시된 기본 설정은 뒤의 모든 백테스트에 공통 적용한 실험 조건을 뜻하지 않는다.

3.4. 시스템 B — 뉴스와 AI API 직접 판단

시스템 B는 자체 모델의 감성 전처리 단계를 제거하고 뉴스와 필요한 시장 정보를 AI API에 직접 전달하여 매매 판단에 활용하는 구조이다. 자체 모델의 추론 시간이 제외되는 대신 입력량이 늘어날 수 있다. 처리 단계가 줄어든다는 구조적 변화와 전체 응답시간·토큰 비용이 실제 개선되는지는 구분하여 평가한다.

뉴스 수집 지연은 자체 모델을 제거해도 남는다. API 응답 오류, 응답시간 변동과 호출 비용도 평가 대상이다. 판단 요청 시각, 응답 시각, 주문 요청 및 체결 확인 시각을 구분하여 AI의 응답이 도착했을 때 데이터가 얼마나 오래되었는지 확인한다.

뉴스 모드의 진입·청산 규칙은 다음과 같다. 뉴스 수신 10초 후 직전 1분 거래대금이 기준선의 5배 이상이고 매수체결 비중이 0.6 이상이며 수신 전 120초 안에 급증이 없었을 때 1회 진입한다. 청산은 VI 발동, 손절 -1.5%, 최대 보유 300초, 매수체결 비중 30초 평균이 정점 대비 0.25 하락 중 먼저 오는 조건이다. 왕복 비용은 0.23%(거래세 0.20 + 수수료 0.03)로 계산한다.

그림 4. 시스템 B의 뉴스 수집 상태와 주문 설정 화면

뉴스 수신·종목 코드 연결·이벤트 및 AI 판정 상태를 확인하고, 주문 실행 여부와 수량·하루 최대 진입 수를 설정한다. 이 화면은 수집기가 중지되고 집계가 0인 시점의 화면이며, 4.8절의 가동 집계와 구분한다.

3.5. 뉴스 판단과 주문 실행의 연결

뉴스 경로의 설계는 비동기 수집기, 판단 결과 저장소, 주문 브리지와 사용자 화면으로 구성된다. 수집기는 뉴스와 시장 정보를 결합하여 판정을 요청하고 결과를 기록한다. 주문 브리지는 기록된 결정에 따라 주문 API를 호출하며, 주문 접수와 체결 상태를 구분하여 추적한다. 주문 성공 응답만으로 실제 거래가 완료된 것으로 집계하지 않는다.

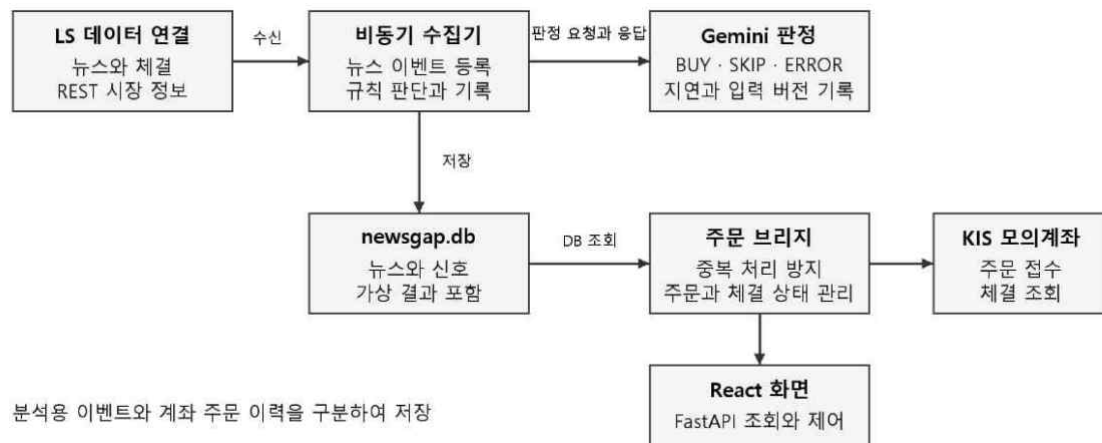


그림 5. 뉴스 수집과 판정 및 모의주문 연결 구조

3.6. 팀 수행 내용

표 2는 예측 연구, 국내 주식 매매 시스템과 공통 작업으로 나누어 실제 수행 내용을 정리한다.

표 2. 영역별 실제 수행 내용

영역	수행 내용
예측 연구 (실험 1:2)	Alpaca 시세·뉴스 수집, 가격 보정 감사, 라벨 생성, 임베딩 캐시 4종, 차트 래스터화, 융합 모델·학습 루프·큐 실행기, Colab 140회 학습 2회, 집계·순열검정, 양성 대조·진단, 사전등록 문서, 논문 초고 2편
시스템 A·B (국내 주식)	LS 뉴스 수신, Gemini 판정, KIS 주문 브리지, 규칙 기반 백테스트, 실시간 검증
공통	평가 하네스(중간보고 시점), 프로토타입 실사, 보고서

3.7. 개발 일정과 진행 경과

초기 개발 일정은 5개월 단위로 수립하였다. 이후 중간 평가에서 검증 도구의 신뢰성을 우선하는 방향으로 설계를 수정하였고, 최종 단계에는 예측 실험과 매매 방식별 비교를 병행하였다.

표 3. 개발 단계별 진행 경과

시점	수행 내용과 상태
착수 단계	뉴스 기반 자동매매 구조와 역할 분담 및 개발 일정 수립

시점	수행 내용과 상태
7월 4일~17일	프로토타입 코드 실사, 평가 하네스 구현과 합성 신호 자기검증, 선행연구 조사, 중간보고서
8월 4일	실험 설계 확정과 사전등록, 데이터 수집 완료, 날짜 단위 통계 검정 도구 구현
8월 13일~16일	기사 제목의 벡터 변환 저장, 학습·채점 데이터 분리 검사, 캔들차트 이미지 생성, 액면분할·분사 가격 보정, 융합 모델·학습 코드 구현, GPU 소요 시간 측정
8월 17일~19일	실험 1: 파일럿 → 사전 예측 기록 → 140회 학습 → 홀드아웃 개봉
8월 19일~24일	인공 신호 주입 실험 80회, 차트 사양 변형 실험 40회, 기사·표본 대응 검사, 헤드라인 방향 정보량 상한 계산
8월 25일	거래 시뮬레이션, 가격-only 모델과 짝지은 비교, 학습 발산 점검
8월 25일~30일	실험 2: 1분봉 수집, 진입 시점 재설계, 140회 학습, 공시 시각 기준 재검토
8월 31일~9월 1일	논문 초고 2편, 참고문헌 Crossref 검증
9월 8일~11일	시스템 B 뉴스·체결 실수집(4일), 시스템 A 분봉 백테스트
9월 13일~14일	실험 기록 정정, 코드·데이터 재검증
9월 15일 오전 예정	시스템 B 실시간 검증 및 손익·지연·API 비용 기록

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1. 실험 1의 주 결과

표 4. 구성별 홀드아웃 정확도 (85,337표본 · 731일 · 20분할 폴링)

구성	정확도	macro-F1	20분할 산포	뉴스 게이트	차트 게이트
무작위 / 다수 클래스	33.33% / 35.96%	0.3331 / 0.1763	—	—	—
가격-only	40.18%	0.3960	±1.80	—	—
가격+뉴스 (BERT)	40.22%	0.3968	±1.74	0.326	—
가격+뉴스 (FinBERT)	39.88%	0.3902	±1.47	0.408	—

구성	정확도	macro-F1	20분할 산포	뉴스 게이트	차트 게이트
가격+뉴스+차트 (BERT)	40.19%	0.3957	± 1.57	0.323	0.496
가격+뉴스+차트 (FinBERT)	39.95%	0.3915	± 1.64	0.376	0.497
가격+뉴스+차트 (BGE-large, 보조)	40.11%	0.3956	± 1.66	0.337	0.492
가격+뉴스+차트 (FinBERT-pretrain, 보조)	39.71%	0.3917	± 1.56	0.365	0.497

표 5. 사전등록 비교 8개 (날짜 단위 순열검정 10,000회. p는 실력 차이가 없을 때 우연히 이 차이가 날 확률이며 0.05 미만이면 유의하다고 본다)

비교 종류	비교	정확도 차이	95% 신뢰구간	p
뉴스 추가	가격+뉴스(BERT) - 가격-only	+0.04%p	$[-0.46, +0.56]$	0.884
뉴스 추가	가격+뉴스(FinBERT) - 가격-only	-0.30%p	$[-0.82, +0.23]$	0.272
차트 추가	가격+뉴스+차트(BERT) - 가격+뉴스(BERT)	-0.03%p	$[-0.44, +0.38]$	0.886
차트 추가	가격+뉴스+차트(FinBERT) - 가격+뉴스(FinBERT)	+0.07%p	$[-0.33, +0.47]$	0.742
뉴스+차 트 추가	가격+뉴스+차트(BERT) - 가격-only	+0.01%p	$[-0.51, +0.56]$	0.974
뉴스+차 트 추가	가격+뉴스+차트(FinBERT) - 가격-only	-0.23%p	$[-0.74, +0.29]$	0.393
뉴스 모델 교체	FinBERT - BERT (차트 없음)	-0.34%p	$[-0.77, +0.09]$	0.128

비교 종류	비교	정확도 차이	95% 신뢰구간	p
뉴스 모델 교체	FinBERT - BERT (차트 포함)	-0.24%p	[-0.67, +0.18]	0.289

사전등록한 8개 비교 중 유의한 것은 없었으며 가장 작은 p값은 0.128이었다. 분할 간 편차($\pm 1.8\%$ p)가 구성 간 차이보다 훨씬 크다. 뉴스 게이트는 0.32~0.41로 초기값 0.5 아래에 머물렀고, 차트 게이트는 0.49로 초기값에서 움직이지 않았다. 140회 학습에 앞서 기록한 예측 3건이 전부 적중하였다. 보조 모델 2종(BGE-large, FinBERT-pretrain)의 비교는 다중비교 보정을 사전등록하지 않았으므로 참고 수치로만 보고한다(FinBERT-pretrain -0.47%p, $p=0.027$).

16비트 혼합정밀도 연산에서 손실 값이 발산한 학습이 140회 중 9회 있었고, 조기종료가 검증 F1만 보는 탓에 발산 이후 예측의 가중치가 저장된 경우가 2회 있었다. 해당 2개 분할을 제외한 민감도 분석에서 8개 비교의 판정은 모두 같았다.

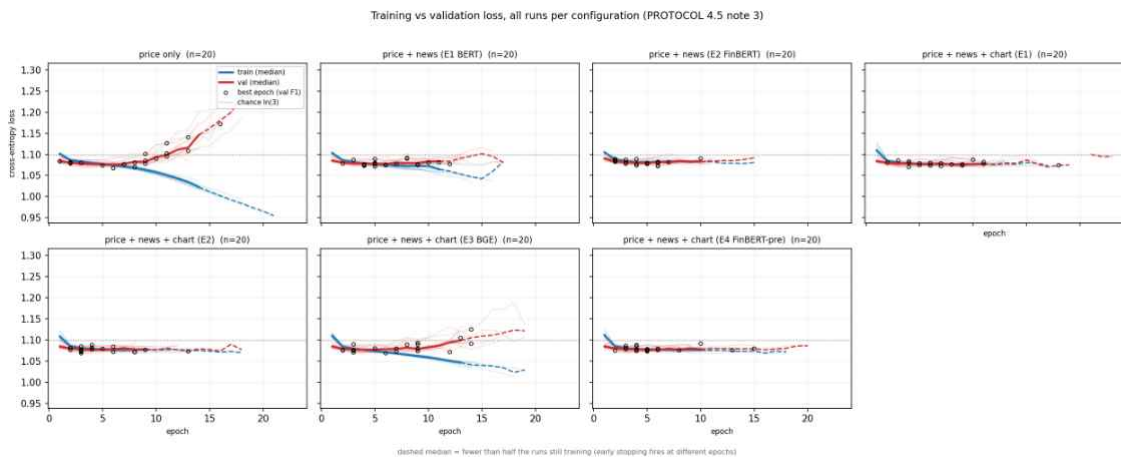


그림 6. 140회 학습의 학습·검증 손실 곡선

4.2. 양성 대조 — 검출 경계의 실측

$p=0.884$ 는 "차이가 없다"가 아니라 "차이의 증거가 없다"를 뜻한다[5]. 이 평가 절차가 신호가 있었다면 잡았을지를 확인하기 위해, 뉴스 표현 자리에 미래 수익과 얼마나 관련되는지(상관계수 ρ , 0이면 무관·1이면 완전히 일치)를 미리 정한 인공 신호를 넣고 같은 20분할·같은 검정으로 검출 여부를 측정하였다. 실행 전에 " $p=0.40$ 에서 검출되지 않으면 평가 절차의 결함으로 판정하고 음의 결과의 해석을 철회한다"고 선언하였다.

표 6. 주입 강도별 검출 결과 (각 20회 학습)

ρ	정확도 이득	p	검출	주입 차원의 가중치 크기 (768차원 중 순위)
0.03	+0.17%p	0.519	–	2.29 (1위)
0.06	+0.35%p	0.203	–	3.88 (1위)
0.09	+0.62%p	0.025	○	5.10 (1위)
0.40	+6.66%p	0.0001	○	10.21 (1위)

기준 조건($\rho=0.40$)이 검출되어 평가 절차는 정상으로 판정되었다. 검출 경계는 +0.35~0.62%p이며, 관측된 뉴스 효과 +0.04%p는 그 1/15이다. 주입한 차원의 가중치가 네 조건 모두 1위인 것은 정확도로 검출되지 않는 낮은 ρ 에서도 모델이 주입 신호를 찾아냈다는 뜻이다.

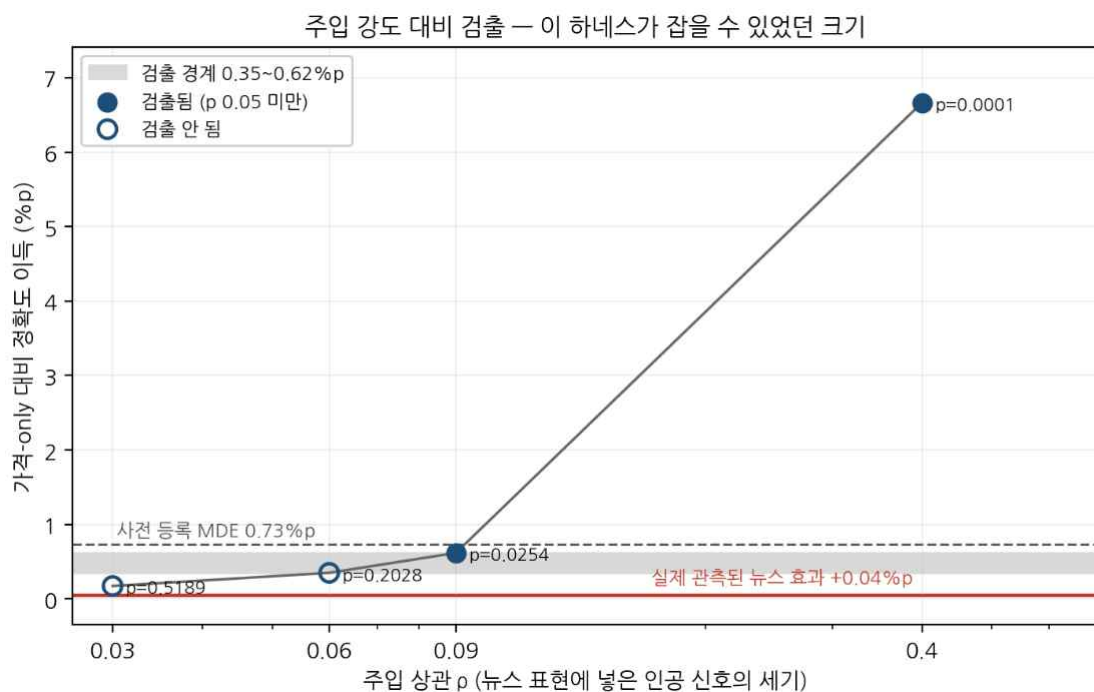


그림 7. 양성 대조 — 주입 강도별 검출 경계 곡선

4.3. 원인 진단 — 세 가지 독립된 분석

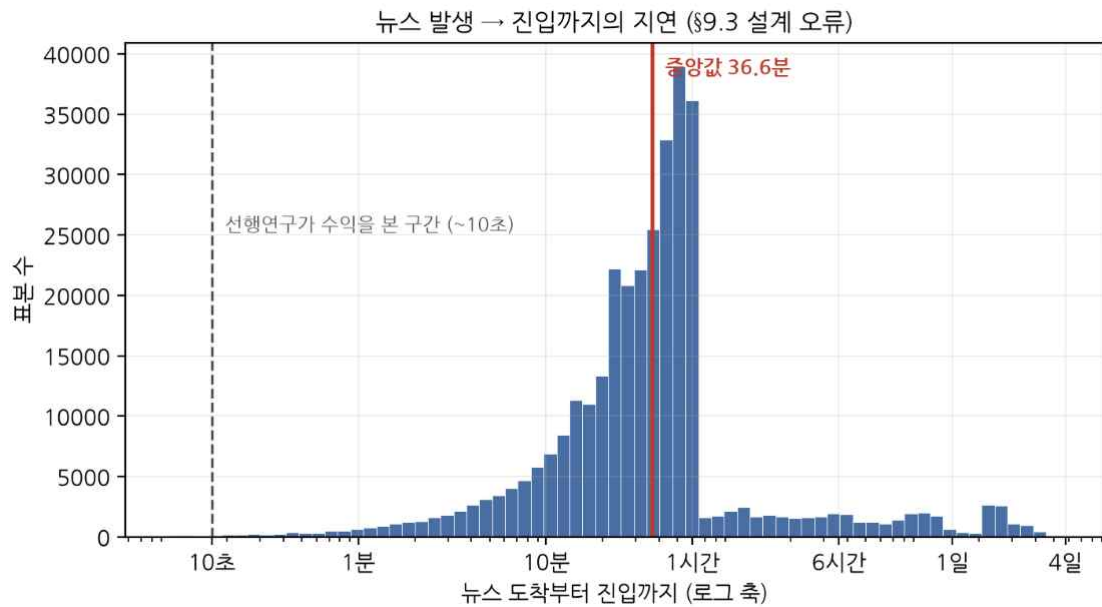
방향과 크기의 분해. 모델의 정확도 이득(무작위 대비 +6.61%p) 중 순수하게 방향을 맞춰 얻은 부분은 +0.56%p로 8.5%이며, 작동점에 무관한 판별력 지표(Youden J)로 보면 움직임의 크기를 가리는 능력이 방향을 가리는 능력의 6.7배다. Atkins 등[1]이 보고한 "변동성 방향 56% / 가격 방향 49%"와 같은 모양이다.

헤드라인 오라클 상한. 투자의견 상향·하향, 실적 상회·하회 등 명시적 방향 표지를 가진 헤드라인은 라벨과 유의하게 상관된다(표 7). 그러나 그런 표본은 전체의 3.33%(11,002/330,083)뿐이며, 각 표현 뒤에 실제로 가장 많이 나온 답을 미리 알고 그대로 맞히는 가상의 판정자(오라클)를 가정해도 정확도 이득이 +0.26%p로 검출 경계보다 낮다. 텍스트를 완벽히 읽는 모델을 만들었어도 이 검정에서는 음의 결과가 나온다.

표 7. 헤드라인 방향 어휘와 실제 수익 (z 평균 = 그 뒤 주가 움직임을 종목의 평소 변동 폭으로 나눈 값의 평균, 0이면 평소와 같음. t = 그 평균이 0에서 얼마나 확실히 떨어져 있는지, 절댓값 2를 넘으면 우연이 아니라고 본다)

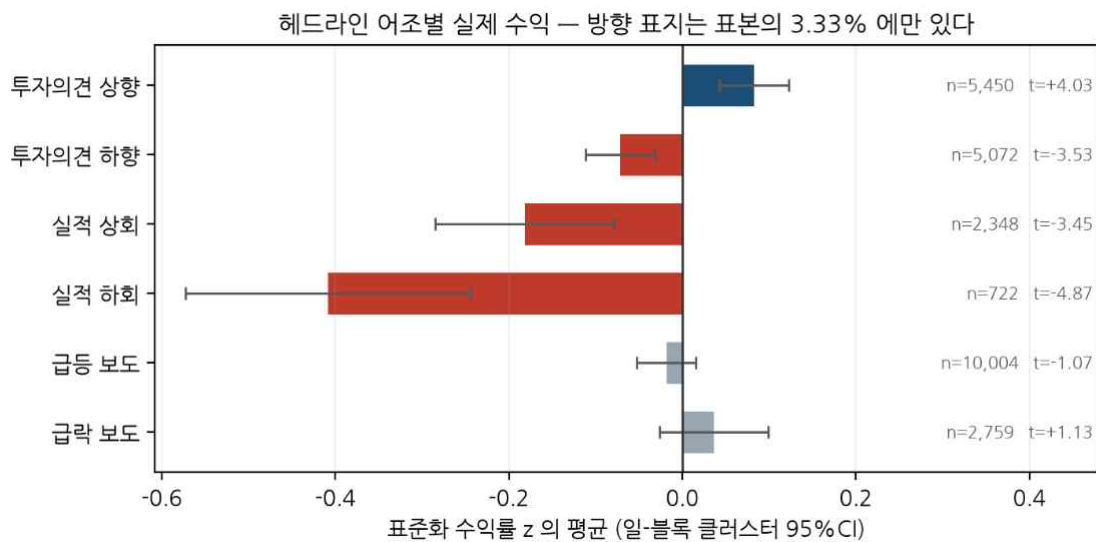
제목의 표현	건수	z 평균	t	이후 상승 비율	이후 하락 비율
투자의견 상향	5,450	+0.082	+4.03	35.2	31.0
투자의견 하향	5,072	-0.071	-3.53	29.5	36.8
실적 상회	2,348	-0.182	-3.45	34.8	41.4
실적 하회	722	-0.409	-4.87	30.7	48.3
급등 보도(대조군)	10,004	-0.019	-1.07	31.7	31.3
급락 보도(대조군)	2,759	+0.036	+1.13	33.1	31.9

실적 상회의 부호가 반대인 것은 진입 지연(중앙값 36.6분)과 맞물린다.



1시간봉 진입이 만든 지연이다. 대형주 가격발견은 5분 내 60~80% 끝난다

그림 8. 실험 1 진입 지연 분포 (중앙값 36.6분)



오라클 상한 +0.26%p 는 검출 경계 0.35~0.62%p 보다 낮다 — 완벽히 읽어내도 검출되지 않는다

그림 9. 헤드라인 방향 어휘와 실제 수익

거래 시뮬레이션. 가격+뉴스+차트(BERT) 모델이 상승이라 판단한 26,325건(30.8%)만 매수하고 6봉 뒤 청산, 왕복 비용 6bp 조건으로 재생하였다. 적중률 50.58%, 평균 수익 비용 전 +2.29bp / 비용 후 -3.71bp(무조건 매수 -1.06 / -7.06bp). 모델 선택은 무조건 매수보다 유의하게 낫지만(거래당 +3.61bp, $p=0.015$. 날마다 모델이 고른 거래의 평균 수익에서 그날 전체 평균 수익을 뺀 값을 730일에 걸쳐 검정) 비용의 60%에 그친다. 보유 중 고점-저점 중앙값의 비가 1.099 대 1.101로 상하 대칭이라 모델이

방향이 아니라 크기를 고른다는 직접 증거다. 가격-only 모델로 같은 시뮬레이션을 하고 날짜를 짝지어 비교하면 뉴스가 더한 몫은 +2.33bp($p=0.267$)로 유의하지 않다[6]. 즉 선택 능력은 있으나 그것은 뉴스가 아니라 가격에서 온 것이다.

일별 누적 손익 곡선은 4.5절에 정리한다.

세 분석이 같은 결론으로 수렴한다. 모델에는 무작위 대비 실력이 있으나 그것은 "얼마나 움직일지"이고, 뉴스가 "어느 쪽으로"를 더해 주지는 않는다.

4.4. 실험 2 — 진입 시점을 당겨도 결과는 같다

표 8. 실험 2 주 비교 (6봉 청산 라벨, 홀드아웃 85,337)

비교	Δ 정확도	95% CI	p
가격+뉴스(BERT) – 가격-only	+0.03%p	[−0.54, +0.56]	0.926
가격+뉴스+차트(BERT) – 가격+뉴스(BERT)	+0.42%p	[−0.05, +0.89]	0.088
30분 청산 라벨: 가격+뉴스 – 가격-only	−0.20%p		0.352
분봉 보조 창: 가격+분봉 – 가격-only	+0.44%p		0.106

진입 지연을 36.6분에서 0.75분으로 줄였는데도 뉴스 효과는 +0.04%p에서 +0.03%p로 그대로였다. 이 결과는 검토한 진입 지연의 단축만으로 개선되지 않았음을 보여 준다. 차트 추가 +0.42%p($p=0.088$)는 사전에 정한 문턱(MDE 0.73%p) 아래다.

일별 누적 손익 곡선은 4.5절에 정리한다.

이벤트 곡선. 헤드라인 범주별로 뉴스 전후 ± 60 분 누적 z 를 1분 단위로 보면, 실적 하회의 -1.22σ 는 기사 타임스탬프 직전 5분 안에 전부 일어나고 기사 뒤엔 평평하다($t=-7.63$). 실적 상회는 +5분에 정점($+0.36\sigma$)을 찍고 +60분엔 $+0.14\sigma$ 로 되돌린다. 실적 상회가 30분 청산 라벨에서는 +0.094(양), 6봉 청산 라벨에서는 -0.167 (음)인 것이 이 되돌림이다.

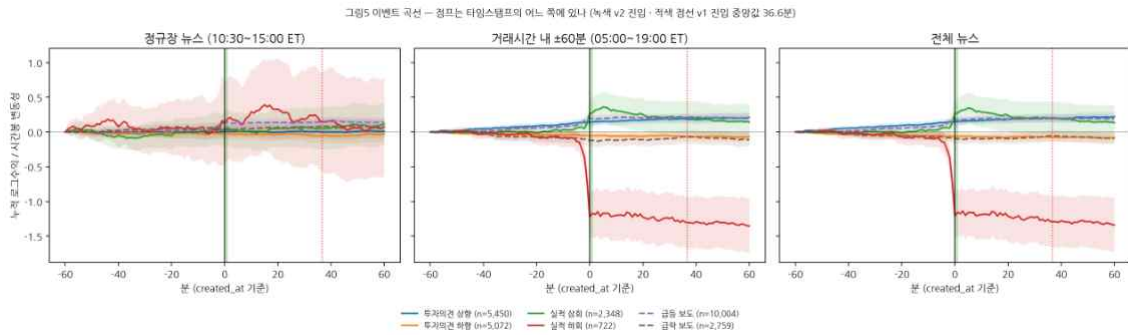


그림 10. 헤드라인 범주별 뉴스 전후 ± 60 분 누적 z (이벤트 곡선)

공시 시각 기준의 재검토. 기사가 늦어서라면 법적 공개 시각(미국 증권거래위원회 8-K 공시 접수 시각)을 기준으로 삼을 때 잡을 수 있는 몫이 늘어야 한다. 실적 8-K 2,211건 중 기사와 짝지어진 1,891건에서 기사와 8-K의 시각 차이 중앙값은 +0.13분이고 48.8%는 8-K가 더 늦었다. 가격 점프는 두 기준 모두 시각 0 직전에 끝났고, 8-K 시각에 진입했을 때의 비용 후 방향 수익은 $t=+0.33$ 으로 0과 구분되지 않는다.

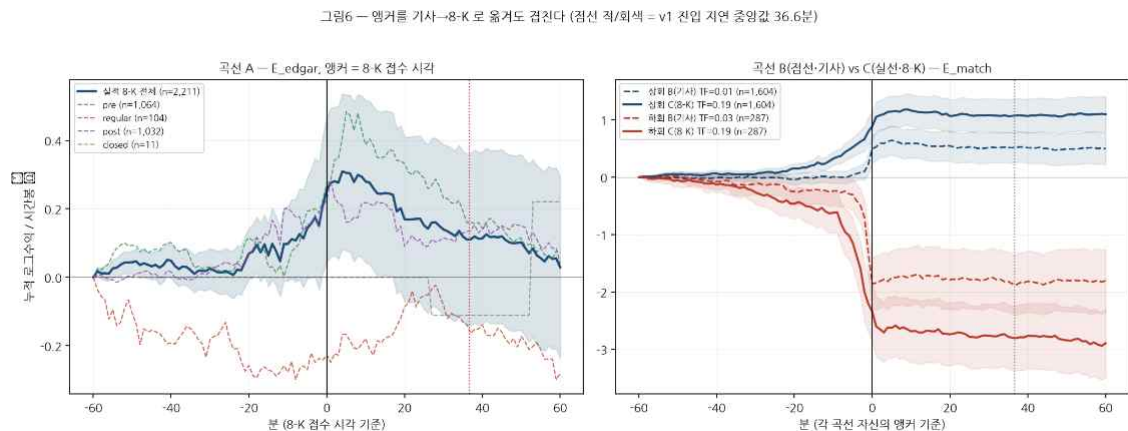


그림 11. 기사 시각과 8-K 접수 시각 기준의 이벤트 곡선 비교

세 가지 구조적 제약이 있다. 첫째, 기사 타임스탬프와 최초 정보 공개 시각은 일치하지 않을 수 있다. 둘째, 원문과 정밀 시각을 갖춘 데이터 접근에는 비용과 공급 조건의 제약이 따른다. 셋째, 실적 발표 뒤 가격 발견이 매우 빠르고 후속 거래의 수익성이 시기와 실행 조건에 따라 달라진다는 선행연구가 있다[7][8]. 이러한 결과는 본 실험의 입력 정보와 진입 시각을 함께 검토해야 함을 뒷받침하며, 모든 뉴스 기반 전략의 가능성을 부정하는 근거로 확대하지 않는다.

4.5. 학습 모델의 매매 백테스트

모델의 3분류 결과가 상승일 때만 매수하고(임계값은 두지 않았다) 신호 붕을 기준으로 6시간봉 뒤 종가에 청산하는 규칙으로 홀드아웃 구간을 재생하였다. 진입은 실험 1이

신호 봉 다음 시간봉 시가(기사 뒤 중앙값 36.6분), 실험 2가 기사 뒤 첫 1분봉 시가(중앙값 0.75분)다. 왕복 비용은 6bp로 잡았고, 같은 날 진입한 거래의 순수익을 동일가중 평균해 날짜순으로 복리하였다. 기간은 2024년 1월부터 2025년 12월까지이며 홀드아웃 85,337건은 학습에 쓰이지 않은 종목이면서 학습 기간보다 뒤의 구간이다. 보유 기준선은 50종목을 첫 종가에 사서 끝까지 들고 있는 것이고 리밸런싱은 하지 않는다. 이 절은 성능 주장이 아니라 4.3절 거래 시뮬레이션의 시각화이며, 규칙은 사전에 등록한 대로 바꾸지 않았다.

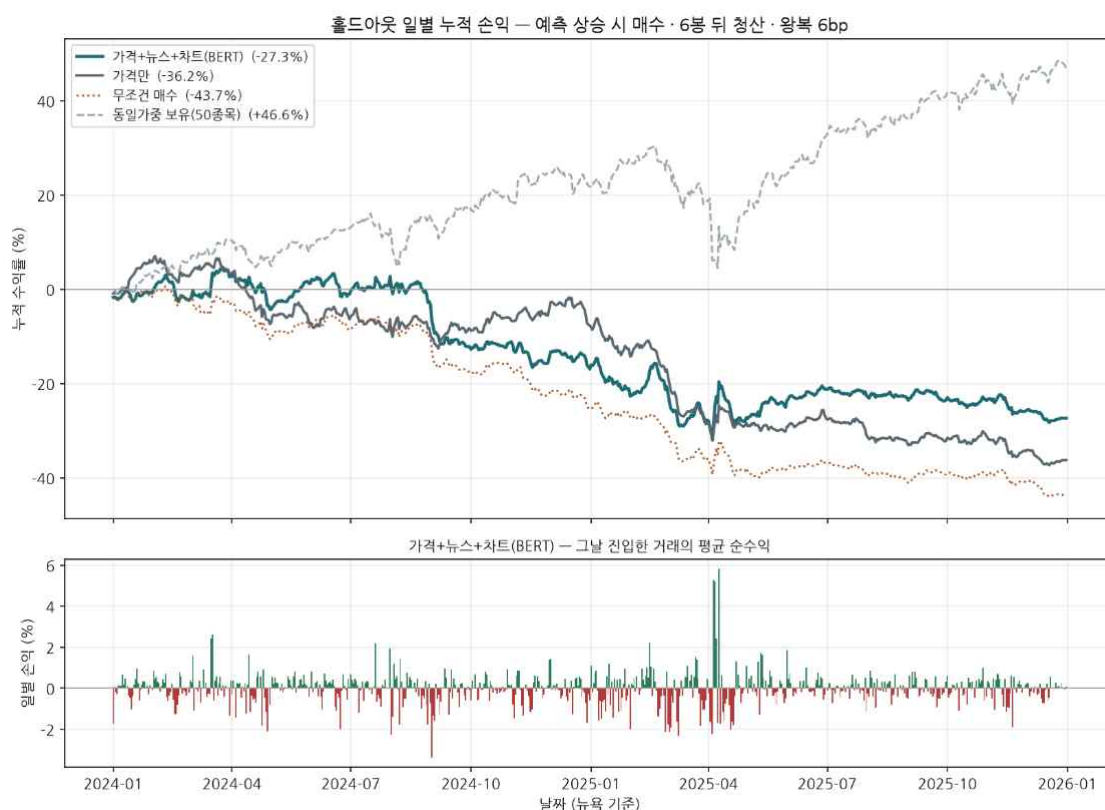


그림 12. 홀드아웃 기간 일별 누적 손익. 4.3절 거래 시뮬레이션과 같은 규칙의 시각화이며 성능 주장이 아니다

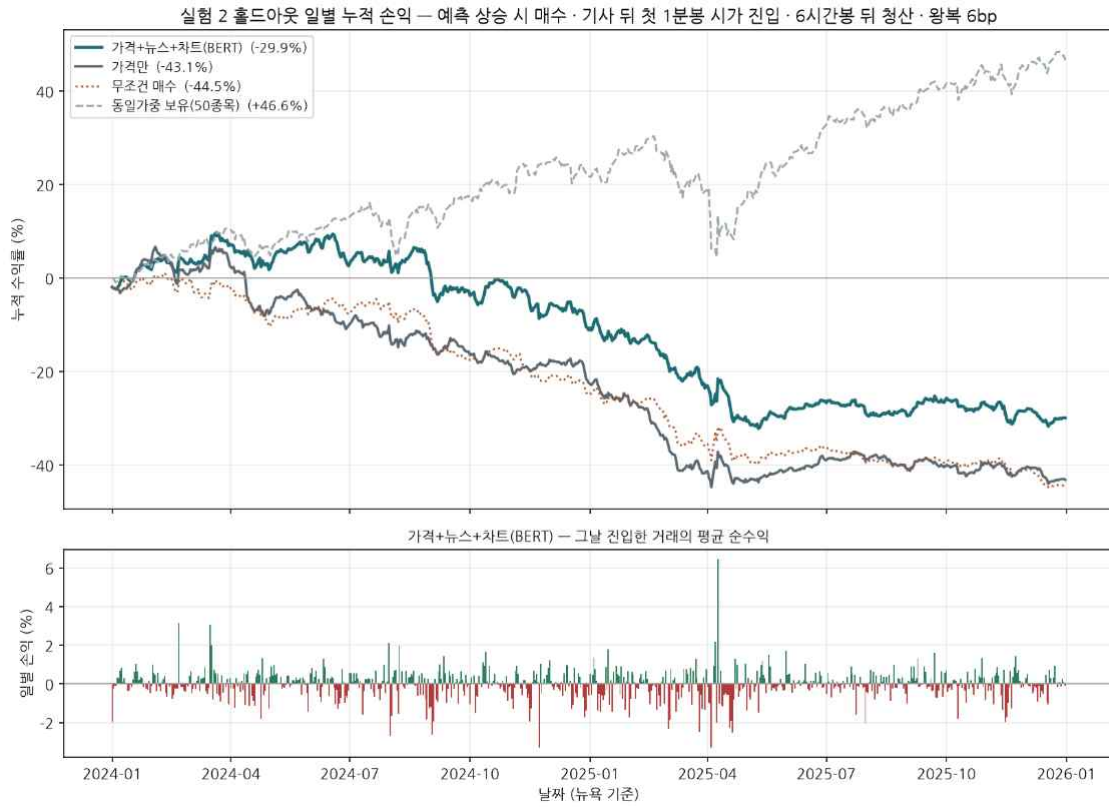


그림 13. 실험 2 홀드아웃 기간 일별 누적 손익. 진입만 기사 뒤 첫 1분봉 시가로 바꾼 것이며 성능 주장이 아니다

표 9. 학습 모델의 매매 백테스트 요약 (홀드아웃 2024년 1월~2025년 12월)

실험	매매 규칙	거래 수	거래당 순수익	총수익	최대 낙폭
실험 1	가격+뉴스+차트(BERT) 매수	26,325	-3.71bp	-27.3%	-34.7%
실험 1	가격만 매수	24,942	-3.74bp	-36.2%	-41.5%
실험 1	무조건 매수	85,337	-7.06bp	-43.7%	-44.4%
실험 1	50종목 보유	—	—	+46.6%	-19.9%
실험 2	가격+뉴스+차트(BERT) 매수	24,684	-3.57bp	-29.9%	-38.1%
실험 2	가격만 매수	27,692	-4.64bp	-43.1%	-48.2%

실험	매매 규칙	거래 수	거래당 순수익	총수익	최대 낙폭
실험 2	무조건 매수	85,337	-7.42bp	-44.5%	-45.4%
실험 2	50종목 보유	—	—	+46.6%	-19.9%

시장이 오른 2년 동안 세 매수 곡선이 모두 내려간 이유는 뉴스 뒤에 진입해 6봉을 보유하는 거래의 평균 수익이 비용 전에도 0 근처(-1.06bp)이고 비용을 빼면 -7.06bp이기 때문이다. 진입을 36분에서 0.75분으로 당겨도 무조건 매수는 -7.06bp에서 -7.42bp가 되어 나아지지 않는다. 기사가 나온 시점에는 가격 반응이 이미 끝나 있다는 뜻이며 4.4절과 같은 결론이다. 모델의 선택은 손실을 줄일 뿐 이익으로 바꾸지는 못한다. 실험 1에서 모델의 선택은 무조건 매수보다 거래당 +3.61bp 낫지만($p=0.015$) 이는 비용의 60%에 그친다. 두 모델 곡선의 차이는 실험 1의 짝지은 비교가 유의하지 않았고($p=0.267$) 실험 2에서는 짝지은 검정을 하지 않았으므로 근거로 삼지 않는다. 일별 손익이 큰 날은 2025년 4월 초에 몰려 있어 곡선의 모양은 며칠에 좌우된다. 이 결과는 실제 매매 가능성을 뜻하지 않는다. 수십 종목을 시간봉 시가와 종가에 정확히 체결한다는 가정이 들어 있기 때문이다.

4.6. 시스템 A 분봉 백테스트의 목적과 조건

저장된 시스템 A 비교 실험은 2026년 9월 11일 SK하이닉스의 KIS KRX 1분봉 380개를 사용하였다. 가상 초기자금 1,000만원, 매수예산 200만원, 매회 1주. 분봉 종가에서 판단하고 다음 분봉 시가에 체결하며, 잔여 보유분은 15시 19분 시가에 청산하였다. 무조건 진입을 사용한 청산 규칙 비교이므로 진입 알고리즘 전체의 성능으로 확대하지 않는다. 비용 가정은 회당 거래 수수료 0.1%이다.

4.7. 시스템 A 보유시간·설정 민감도

3분 제한에서는 95회 중 92회가 시간제한 청산이었고 순손익 -241,379원, 시간제한을 해제하면 19회, -42,460원이었다. 매도세금 0.20% 가정에서는 19회 -76,499원이며, 익절 1.0%-손절 0.8%에서 3회 +15,379원, 익절 1.6%-손절 1.0%에서 2회 +25,091원이 기록되어 있다. 같은 예산으로 09시 00분 매수·15시 19분 매도한 단순 보유는 +35,299원이다. 설정 탐색은 이미 관찰한 하루를 반복 사용하였으므로 가장 높은 손익의 설정을 일반적인 최적값으로 볼 수 없다.

4.7.1. 8월 누적 수익률 비교



그림 14. 시스템 A와 코스피의 8월 누적 수익률

삼성전자와 SK하이닉스를 대상으로 하며, 회당 거래 수수료 0.1%를 포함하였다. 그래프는 7월 31일을 기준으로 8월 31일까지의 누적 수익률 변화를 보여 준다. 시스템 A는 기간 말 약 +4.1%, 코스피는 약 +3.4%로 표시된다. 단일 구간의 곡선만으로 위험 조정 성과나 통계적 우위를 판단하지 않는다.

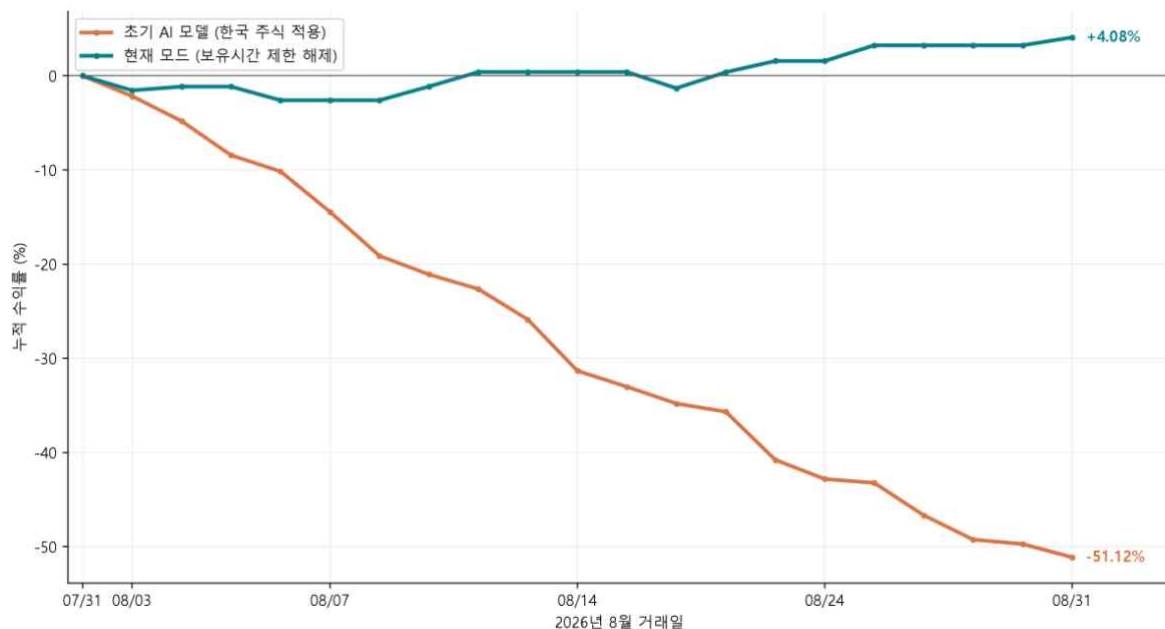


그림 15. 초기 AI 모델과 현재 모드의 누적 수익률 비교

그래프에 표시된 최종 누적 수익률은 초기 AI 모델 -51.12%, 현재 모드 +4.08%이다. 두 곡선은 개발 단계의 결과를 비교한 것으로, 4.5절의 미국 주식 홀드아웃 실험과는 다른 평가이다. 대상 종목은 삼성전자와 SK하이닉스이고 회당 수수료 0.1%를 포함하였다. 진입 규칙, 자금 배분 및 체결 조건의 동일성을 확인해야 보유시간 변경만의 효과를 분리할 수 있다. 9월 11일의 청산 조건 비교와도 기간이 다르므로 손익을 합산하지 않는다.

4.8. 시스템 B 실시간 가동 기록과 추가 검증 계획

2026년 9월 14일에는 뉴스 수집·AI 판정·규칙 신호 생성 경로를 가동하였으며, 주문 실행은 비활성화하였다. 9월 15일 오전에는 주문 경로를 포함한 추가 실시간 검증을 계획하였다. 대상 종목, 시작·종료 시각, 초기자금, 주문 규모, 청산 기준, 계좌 유형, API 모델 식별자, 프롬프트와 입력 범위를 기록하고, 수신 뉴스 수, 판정 수, 완료 거래 수, 순손익, 구간별 지연, 오류 및 토큰 사용량을 측정한다. 아래 가동 기록의 손익은 증권사 체결 손익이 아니라 관측 가격에 따른 모의 계산이다.

가동 집계 (2026년 9월 14일 06시 46분~11시 46분)

수집기와 판정기, 주문 브리지를 06시 46분부터 가동하였다. 뉴스 공급 서버와의 연결이 11시 40분부터 반복해서 끊기면서 11시 46분에 수집기가 멈추었으므로, 아래 값은 하루 전체가 아니라 정규장 09시 00분부터 11시 39분까지를 포함한 약 5시간 가동분이다. 이 구간에서 뉴스 2,943건을 수신하였고 그중 종목 코드가 붙은 1,014건이 이벤트 845건이 되었다. AI 판정은 BUY 105건, SKIP 737건, 응답 오류 3건이었다. 규칙 기반 진입 신호는 10건이 발생하였고, 그중 AI가 BUY로 판정한 3건이 AI 승인 모의 진입, AI가 SKIP으로 판정한 7건이 비교용 가상 진입으로 기록되었다. 주문 브리지는 AI 승인 모의 진입에 해당하는 주문 6건(매수 3, 매도 3)을 받았으나 주문 실행이 꺼져 있어 모두 건너뛰었고, 증권사로 전송된 주문은 0건이다. AI가 BUY로 판정한 105건 가운데 규칙 판정까지 마친 86건을 나누면 다음과 같다. 나머지 19건은 판단 시각 전에 이벤트 관측이 끝나 분류에서 제외하였으며, 그중 16건은 정규장 시작 전에 도착한 뉴스였다.

표 10. AI BUY 판정 86건의 규칙별 분류

구분	건수	내용
진입	3	판단 시각(수신 +10초)의 거래대금이 평소의 67~81배, 매수 비중 0.97~1.00으로 조건을 모두 만족

구분	건수	내용
수신 전에 이미 급증	36	수신 직전 120초 거래량이 평소의 3배 이상. 기사가 시장보다 늦게 도착한 경우로, 선반영 조건에 걸려 진입하지 않음
수신 후에도 거래 없음	30	판단 시각의 거래대금이 평소의 중앙값 0.20배, 매수 비중 중앙값 0.14. 판단 시각을 30초·60초·120초·300초로 늦추면 조건을 만족한 건은 2건. 체결이 관측된 25건의 수신 후 5분 내 최고 상승률 중앙값은 0.40%, 1% 이상 오른 것은 6건
수신 직전 거래 자료 없음	14	선반영 여부를 판정할 수 없어 규칙상 보류
기타	3	기준선 거래대금을 구하지 못함

같은 재료가 네 차례 보도된 사례(셀비온)에서는 09시 05분 첫 보도 시점에 거래대금이 평소의 3.8배, 매수 비중 0.00으로 조건에 미달하였고, 13분 뒤 재보도 시점에는 수신 직전 거래량이 평소의 41.6배로 늘어 선반영 조건에 걸렸다. 09시 37분 세 번째 보도에서 거래대금 80.7배, 매수 비중 1.00으로 조건을 만족해 진입하였으나, 12,530원에 매수하여 12,540원에 매수세 감쇠로 청산해 0.08% 상승에 그쳤고 왕복 비용 0.23%를 넘지 못하였다. 10시 28분 네 번째 보도 시점에는 거래대금이 5.0배였으나 매수 비중이 0.00이어서 진입하지 않았다.

AI 승인 모의 진입 3건의 원손익 합계는 -6,260원, 왕복 비용 0.23%를 반영하면 -13,066원이다. AI가 SKIP으로 판정하였으나 규칙은 통과한 가상 진입 7건은 원손익 합계 +8,850원, 비용 반영 후 -7,150원이다. 10건 모두 보유 300초 안에 청산되었고 청산 사유는 매수세 감쇠 7건, 손절 1건, 보유시간 만료 1건, 관측 창 종료 1건이다. 표본이 10건이므로 AI 판정과 규칙 판정 중 어느 쪽이 낫다는 결론에는 쓰지 않는다.

이 가동분의 구조는 미국 데이터의 실험 2(4.4절)와 같다. 시장이 반응한 뉴스는 반응이 끝난 뒤에 도착하였고(36건), 나머지 뉴스에는 시장이 반응하지 않았다(30건). AI 판정 지연은 중앙값 0.93초, 90분위 1.37초이고 뉴스 전송 지연은 중앙값 11.7초였다. 관측 사례는 기사 도착 전 반응과 낮은 거래 활성도의 영향을 시사하지만, 이 가동 기록만으로 각 지연의 인과 효과를 배제하지 않는다. 거래대금 조건을 5배에서 2배로 낮추어도 수신 후에도 거래가 없었던 30건 중 추가로 조건을 만족하는 것은 1건이다.

4.9. 방식별 종합 비교

표 11. 매매 방식별 평가 요약

평가 축	중간 단계 프로토타입	실험 1·2	시스템 A	시스템 B
판단 방식	자체 뉴스 감성 모델과 AI API	학습된 융합 모델(가격 LSTM + 뉴스 BERT + 차트 CNN)	사용자가 정한 가격 규칙	뉴스와 시장 정보의 API 직접 판단
주요 장점	뉴스 감성 축약 및 필터링	결과를 보기 전에 규칙을 고정하여 사후 선택 배제	설정 자유도와 재현성	자체 추론 단계 제거
주요 한계	정보 축약과 2단계 지연, 평가 방법 결함	헤드라인만 입력, 시드 1개, 미국 대형주 50종목	설정 민감도와 고정 청산	뉴스 수신·API 지연과 비용
성과 근거	코드 실사 (성능 수치 폐기)	홀드아웃 85,337건, 일- 블록 순열검정, 양성 대조	분봉 기반 청산 조건 비교 (1종목 1일)	수집·판정 가동, 체결 검증 예정
현재 결론	비용 상쇄 성과 확인 부족	뉴스 +0.04%p($p=0.88$), 차트 +0.01%p($p=0.97$). 진입을 0.75분으로 당겨도 +0.03%p($p=0.93$). 원인은 헤드라인 정보 부족과 가격 반영 속도	시간제한 해제로 손실 감소, 수익 보장 불가	성능 결론 보류

현재 비교는 각 시스템의 설계 선택이 어떤 장점과 제약을 만드는지 설명하는 평가이다. 동일한 기간과 입력 조건의 통제 실험은 실험 1·2 안에서만 완료되었고, 시스템 A·B와의 교차 비교는 시장·언어·기간이 다르므로 손익을 단순 서열로 나열하지 않는다.

5. 결론 및 향후 연구 방향

본 과제는 착수 단계의 뉴스·차트 기반 자동매매 구상과 중간 단계의 평가 신뢰성 검토를 바탕으로, 예측 연구와 매매 시스템 두 축으로 최종 결과를 정리하였다.

예측 연구(실험 1·2)는 뉴스·가격·차트 3모달 융합 모델을 구현하고 사전등록 절차 아래 평가하였다. 결과는 음의 결과이며, 사전등록한 8개 비교 중 유의한 것은 없었다. 인공 신호 주입 실험으로 검출 경계를 +0.35~0.62%p로 측정하여 관측된 +0.04%p가 검정의 민감도 부족 때문이 아님을 보였고, 헤드라인을 완벽히 읽을 때의 상한 +0.26%p가 그

경계보다 낮음을 보여 원인이 모델의 표현력이 아니라 방향 정보가 표본의 3.33%에만 존재한다는 데이터의 성질임을 확인하였다. 진입 시점을 0.75분으로 당긴 실험 2에서도 결과는 같았고, 이벤트 곡선과 공시 시각 기준 재검토는 가격 반영이 기사 시각 이전에 끝남을 보였다.

매매 시스템 축에서 시스템 A는 익절·손절선과 보유시간을 선택하는 사용자의 판단이 성과에 크게 반영됨을 보였고, 시스템 B는 수집·판정 경로의 가동 기록을 확보하였으나 증권사 체결 검증은 완료하지 않았다. 결과가 나오기 전에는 수익성 또는 판단 유연성이 개선되었다고 결론짓지 않는다.

한계는 다음과 같다. 실험 1·2의 입력 텍스트가 헤드라인에 한정되고, 시드를 1개만 사용하였으며, 유니버스가 가격 발견이 수 분 안에 끝나는 메가캡 50종목이다. 조기종료 기준을 검증 F1 하나로 둔 탓에 손실이 발산한 예폭의 가중치가 저장된 경우가 2회 있었다(민감도 분석에서 결론은 같았다). 시스템 A의 백테스트는 1종목 1일 자료에 기반한다.

향후 연구는 첫째, 분봉 단위 입력과 배리어 기준 라벨(triple-barrier)로 예측 모델을 다시 학습·평가하는 것이다. 이는 실험 1·2의 라벨이 예측 검정을 위한 것인지 거래 규칙을 위한 것이 아니라는 한계를 다룬다. 둘째, 유료 와이어 시각 데이터 또는 본문이 있는 뉴스 데이터셋으로 헤드라인 한계를 넘는 것이다. 셋째, 시스템 A·B를 동일 종목·기간·비용·실행 규칙에서 비교하고 뉴스·API 응답 로그를 보존하여 재생 가능성을 높이는 것이다. 본 과제의 기여는 하나의 방식이 항상 수익을 낸다는 주장이 아니라, 예측 가능성의 검정과 자동매매의 판단 구조·지연·비용·설정 선택을 구분하여 평가한 데 있다.

6. 참고 문헌

- [1] A. Atkins, M. Niranjana, and E. Gerding, "Financial news predicts stock market volatility better than close price," The Journal of Finance and Data Science, Vol. 4, No. 2, pp. 120-137, 2018. doi:10.1016/j.jfds.2018.02.002.
- [2] D. Araci, "FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models," arXiv preprint arXiv:1908.10063, 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.10063>.
- [3] J. Jiang, B. Kelly, and D. Xiu, "(Re-)Imag(in)ing Price Trends," The Journal of Finance, Vol. 78, No. 6, pp. 3193-3249, 2023. doi:10.1111/jofi.13268.

-
- [4] D. H. Bailey, J. M. Borwein, M. Lopez de Prado, and Q. J. Zhu, "The probability of backtest overfitting," *The Journal of Computational Finance*, Vol. 20, No. 4, pp. 39-69, 2017. doi:10.21314/JCF.2016.322.
- [5] D. G. Altman and J. M. Bland, "Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence," *BMJ*, Vol. 311, No. 7003, p. 485, 1995. doi:10.1136/bmj.311.7003.485.
- [6] A. Gelman and H. Stern, "The Difference Between Significant and Not Significant is not Itself Statistically Significant," *The American Statistician*, Vol. 60, No. 4, pp. 328-331, 2006. doi:10.1198/000313006X152649.
- [7] K. Christensen, A. Timmermann, and B. Veliyev, "Warp speed price moves: Jumps after earnings announcements," *Journal of Financial Economics*, Vol. 167, Article 104010, 2025. doi:10.1016/j.jfineco.2025.104010.
- [8] C. Martineau, "Rest in Peace Post-Earnings Announcement Drift," *Critical Finance Review*, Vol. 11, No. 3-4, pp. 613-646, 2022. doi:10.1561/104.00000122.